

Tarefa 8 - Análise de Artigo

Prognostic factors and survival outcome of primary pulmonary acinar cell carcinoma

João Arend - 00577787

Contents

0.1	Período de Estudo e Seguimento	1
0.2	Importância do Tempo de Seguimento	1
0.3	Perfil dos Pacientes	1
0.4	Suficiência do Seguimento para Predições	2
0.5	Comparação de Curvas de Sobrevida (OS vs DSS)	3
0.6	Análise por Raça e Proporcionalidade de Riscos	3
0.7	Inclusão de Radiação no Modelo de Cox	3
0.8	Multicolinearidade: Estágio vs Componentes	3
0.9	Tratamento e Estadiamento no Modelo	3

0.1 Período de Estudo e Seguimento

Pergunta: Qual a data de início e até quando foi o seguimento? Quanto tempo os pacientes foram seguidos?

O estudo utilizou dados do banco de dados SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) referentes a pacientes diagnosticados entre **1975 e 2016**.

O tempo total de coleta de dados abrange **41 anos**. Seguimento máximo observado foi de **384 meses (32 anos)**. O artigo menciona que a mediana de sobrevida global (OS) foi de **73 meses (≈ 6 anos)** e a sobrevida doença-específica (DSS) foi de **134 meses (≈ 11 anos)**.

0.2 Importância do Tempo de Seguimento

Pergunta: Por que é importante saber quanto tempo eles foram seguidos/acompanhados?

1. **Estabilidade das Estimativas:** Para calcular métricas como a sobrevida em 5 anos por exemplo, é necessário que um número considerável de pacientes tenha sido acompanhado por pelo menos esse período.
2. **Poder Estatístico:** Métodos como log-rank e o modelo de Cox dependem da ocorrência do evento (neste caso, a morte). Um tempo maior permite observar mais eventos, aumentando a capacidade do modelo de detectar diferenças reais entre grupos.

0.3 Perfil dos Pacientes

Pergunta: Qual é o perfil dos pacientes estudados?

Segue uma reprodução da tabela 1 do artigo que expõe sobre o perfil dos pacientes:

Table 1: Patient and tumor characteristics of PACC diagnosed in SEER 18 registries

Característica	Categoria	Nº de Pacientes	Porcentagem (%)
Total	Todos os pacientes	2918	100
Idade ao diagnóstico	Média $\pm$ Desvio Padrão	65.2 $\pm$ 8.95	-
Idade ao diagnóstico	Mediana (intervalo)	66 (22-79)	-
Sexo	Masculino	1140	39.1
Sexo	Feminino	1778	60.9
Raça	Branco	2327	79.7
Raça	Negro	237	8.2
Raça	Asiático/Indiano	299	10.2
Raça	Outros	55	1.9
Ano de Diagnóstico	1975-1994	53	1.8
Ano de Diagnóstico	1994-2005	444	15.2
Ano de Diagnóstico	2005-2016	2421	82.9
Grau	I	455	15.5
Grau	II	1633	55.9
Grau	III	470	16.1
Grau	IV	10	0.3
Grau	Outro/Não classificado	350	12.0
Estadiamento	IA	621	21.3
Estadiamento	IB	338	11.6
Estadiamento	IIA	132	4.5
Estadiamento	IIB	88	3.0
Estadiamento	IIIA	173	5.9
Estadiamento	IIIB	22	0.7
Estadiamento	IV	211	7.2
Estadiamento	Outro/Não classificado	1333	45.8
Tamanho do Tumor (cm)	≤ 1	137	4.7
Tamanho do Tumor (cm)	1-3	1352	46.3
Tamanho do Tumor (cm)	3-5	470	16.1
Tamanho do Tumor (cm)	5-7	148	5.1
Tamanho do Tumor (cm)	> 7	65	2.2
Tamanho do Tumor (cm)	Outro/Não classificado	746	25.6
Linfonodos Regionais	Negativo/Desconhecido	2404	82.4
Linfonodos Regionais	Positivo	514	17.6
Cirurgia	Não/Desconhecido	496	17.0
Cirurgia	Realizada	2422	83.0
Radiação	Não/Desconhecido	2465	84.5
Radiação	Realizada	453	15.5
Quimioterapia	Não/Desconhecido	2068	70.9
Quimioterapia	Realizada	850	29.1

0.4 Suficiência do Seguimento para Predições

Pergunta: O estudo tem seguimento suficiente para fazer as predições?

Com um horizonte de 41 anos e seguimento máximo de 32 anos, o estudo é robusto para as predições de 1, 3 e 5 anos propostas. Para além de 5 anos como são bem menos pacientes observados teríamos IC's mais amplos e estimativas menos confiáveis.

0.5 Comparação de Curvas de Sobrevivência (OS vs DSS)

Pergunta: Compare os gráficos (a) e (b) da figura 2. Por que a curva da morte específica mostra melhor sobrevivência? É devido às censuras?

A curva (a) representa a Sobrevida Global (OS) e a curva (b) a Sobrevida Doença-Específica (DSS). A curva DSS apresenta uma sobrevivência superior (mais alta no gráfico) porque a definição de "evento" muda:

1. OS (Overall Survival): Qualquer óbito é considerado um evento. 2. DSS (Disease-Specific Survival): Apenas óbitos causados pelo câncer de pulmão (PACC) são eventos. Óbitos por outras causas (ex: doenças cardíacas, acidentes) são tratados como censura.

Portanto, como no DSS censuramos as mortes que não são pelo câncer, a probabilidade de sobrevivência "à doença" parece ser maior.

0.6 Análise por Raça e Proporcionalidade de Riscos

Pergunta: Analise o gráfico (c) da figura 3. Os riscos são proporcionais? Por que raça foi classificado em 3 categorias? Você faria diferente? Truncaria os gráficos? Se sim, qual? Se truncar no tempo 192, o p-valor do log-rank será muito diferente? E se truncar em 72?

- **Riscos Proporcionais:** Visualmente, as curvas para "Branços", "Negros" e "Asiáticos/Indianos" não se cruzam significativamente durante a maior parte do tempo, sugerindo que a suposição de riscos proporcionais é razoável. Contudo, no final do gráfico (após 144 meses), a variabilidade aumenta muito.

- **Categorização:** Agrupar categorias com baixa contagem é uma prática comum para evitar intervalos de confiança muito grandes e falta de poder nos testes. Ao que parece não houve uma escolha clara sobre as categorias apenas agrupou-se da forma apresentada pelo banco.

- **Truncamento:** Sim, eu truncaria o gráfico em 144 ou 192 meses. Como se vê no gráfico, o "Number at risk" cai para números muito baixos (ex: 7 pacientes aos 192 meses). O erro padrão nessas caudas é imenso, tornando o final da curva pouco confiável.

- **Impacto no P-valor:** Se truncarmos em 192, o p-valor do log-rank provavelmente não mudaria muito, pois a maior parte das diferenças ocorre nos primeiros anos. Se truncarmos em 72 (6 anos), o p-valor ainda poderia ser significativo, mas perderíamos a informação sobre diferença entre raças no longo prazo.

0.7 Inclusão de Radiação no Modelo de Cox

Pergunta: A radiação deveria estar no modelo de Cox multivariado?

Na análise univariada, a radiação foi significativa. No entanto, na Tabela 2 (Multivariada), o p-valor para radiação foi de 0,59 (OS) e 0,64 (DSS). De um ponto de vista puramente estatístico, ela poderia ser removida. Porém, em estudos clínicos, é razoável mantermos variáveis não significativas se elas forem conhecidas por serem fortes confundidores ou se o objetivo for mostrar justamente que, após ajustar por outros fatores (como estágio), a radiação não altera o risco de forma independente.

0.8 Multicolinearidade: Estágio vs Componentes

Pergunta: Sabendo que o estadiamento é calculado a partir do tamanho do tumor (T), número de linfonodos (N) e grau, você colocaria essas 4 variáveis no modelo?

Não é o ideal. Isso gera um problema de multicolinearidade. O estadiamento (Stage) é uma variável composta por T, N e M (metástases). Colocar o Stage junto com o tamanho do tumor e o status linfonodal no mesmo modelo faz com que as variáveis "disputem" a mesma variância.

0.9 Tratamento e Estadiamento no Modelo

Pergunta: Sabendo que o tratamento depende do estadiamento, está correto a maneira que eles colocaram essas variáveis no modelo?

Colocar Variáveis de Tratamento (Cirurgia, Quimioterapia) ao lado de Estadiamento em um modelo de Cox padrão é arriscado devido ao viés de indicação.

Na prática (como notado pelos próprios autores), pacientes recebem quimioterapia frequentemente porque são de alto risco cirúrgico ou têm tumores avançados. Se o tratamento é determinado pela gravidade inicial da doença, a simples inclusão das variáveis no modelo de Cox não "limpa" totalmente esse viés.